



Proyecto Final - Introducción a la programación

Simulador de Firewall Básico

Objetivo: Registrar paquetes entrantes con IP origen, puerto y protocolo, aplicando reglas de bloqueo.

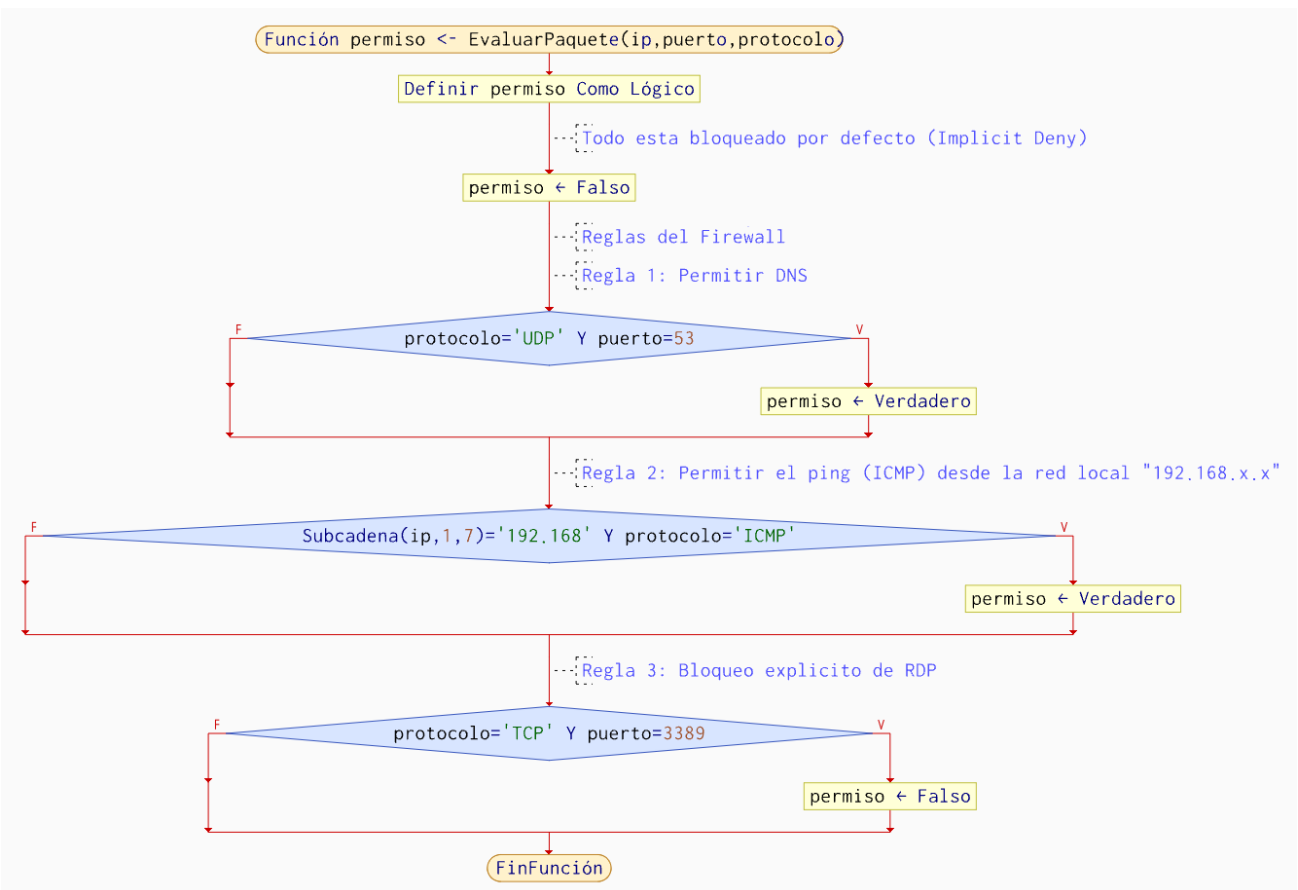
Componentes: - **Vectores:** lista de IPs bloqueadas - **Matrices:** registros de paquetes - **Condicionales y bucles:** validación y alertas - **Funciones:** RegistrarPaquete, MostrarRegistros, GenerarAlertas

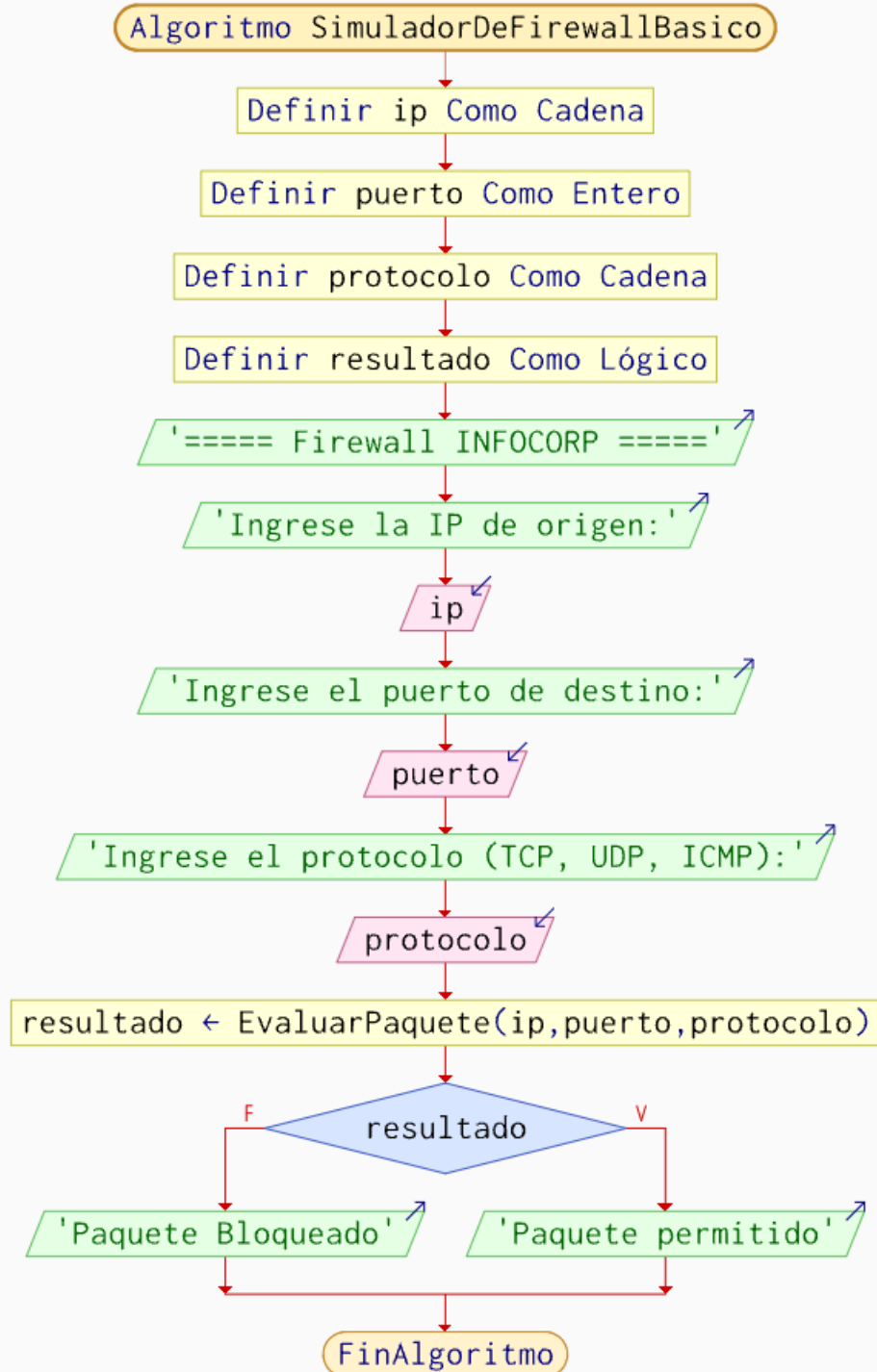
```
Simulador_De_Firewall_Basico.psc* X
1  Funcion permiso ← EvaluarPaquete(ip, puerto, protocolo)
2
3  Definir permiso Como Logico
4  // Todo esta bloqueado por defecto (Implicit Deny)
5  permiso ← Falso
6
7  //Reglas del Firewall
8
9  //Regla 1: Permitir DNS
10 Si protocolo = "UDP" Y puerto = 53 Entonces
11 |   permiso ← Verdadero
12 FinSi
13
14 //Regla 2: Permitir el ping (ICMP) desde la red local "192.168.x.x"
15 Si Subcadena(ip, 1, 7) = "192.168" Y protocolo = "ICMP" Entonces
16 |   permiso ← Verdadero
17 FinSi
18
19 //Regla 3: Bloqueo explicito de RDP
20 Si protocolo = "TCP" Y puerto = 3389 Entonces
21 |   permiso ← Falso
22 FinSi
23
24 FinFuncion
25
26 Algoritmo SimuladorDeFirewallBasico
27
28 Definir ip Como Cadena
29 Definir puerto Como Entero
```

```

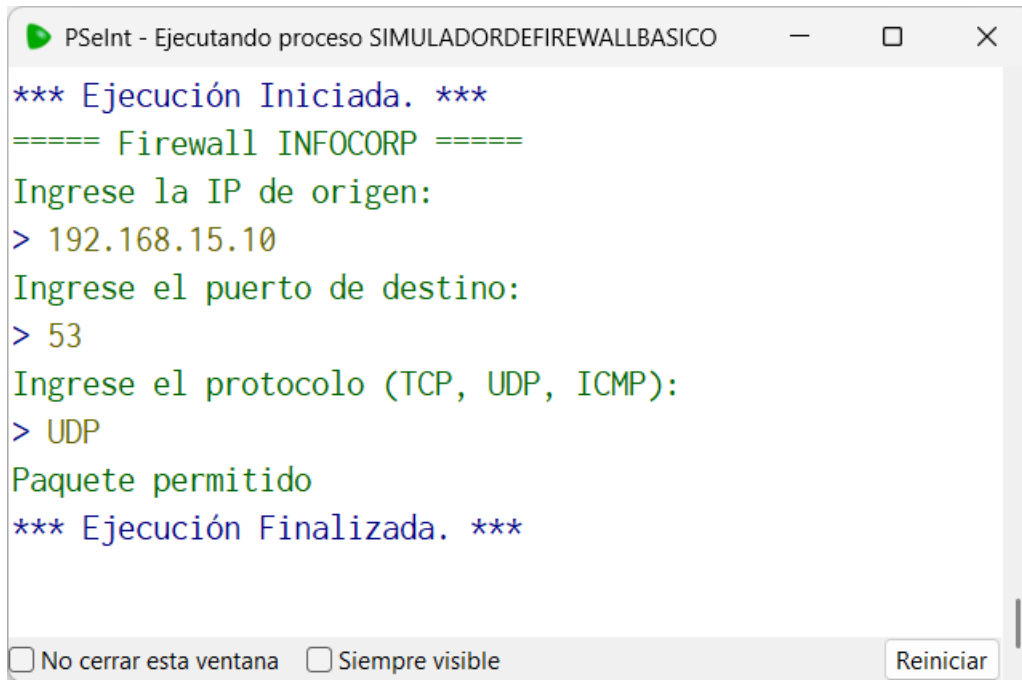
30 Definir protocolo Como Cadena
31 Definir resultado Como Logico
32
33 Escribir "==== Firewall INFOCORP ====="
34
35 Escribir "Ingrese la IP de origen:"
36 Leer ip
37 Escribir "Ingrese el puerto de destino:"
38 Leer puerto
39 Escribir "Ingrese el protocolo (TCP, UDP, ICMP):"
40 Leer protocolo
41
42 resultado ← EvaluarPaquete(ip, puerto, protocolo)
43
44 Si resultado Entonces
45     Escribir "Paquete permitido"
46 Sino
47     Escribir "Paquete Bloqueado"
48 FinSi
49
50 FinAlgoritmo

```





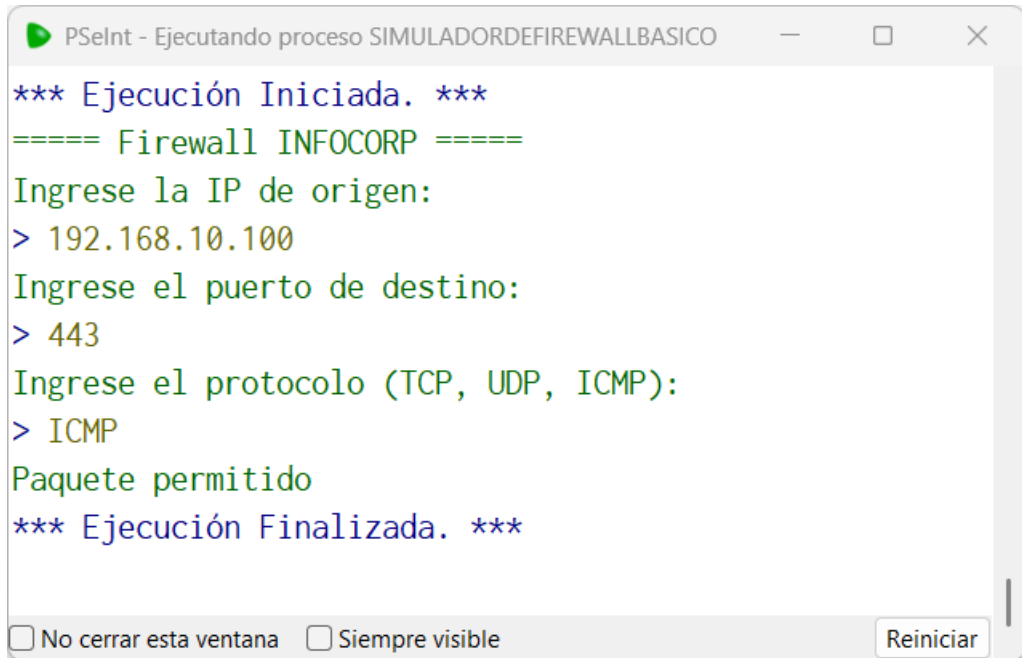
Regla 1:



```
*** Ejecución Iniciada. ***
===== Firewall INFOCORP =====
Ingrese la IP de origen:
> 192.168.15.10
Ingrese el puerto de destino:
> 53
Ingrese el protocolo (TCP, UDP, ICMP):
> UDP
Paquete permitido
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

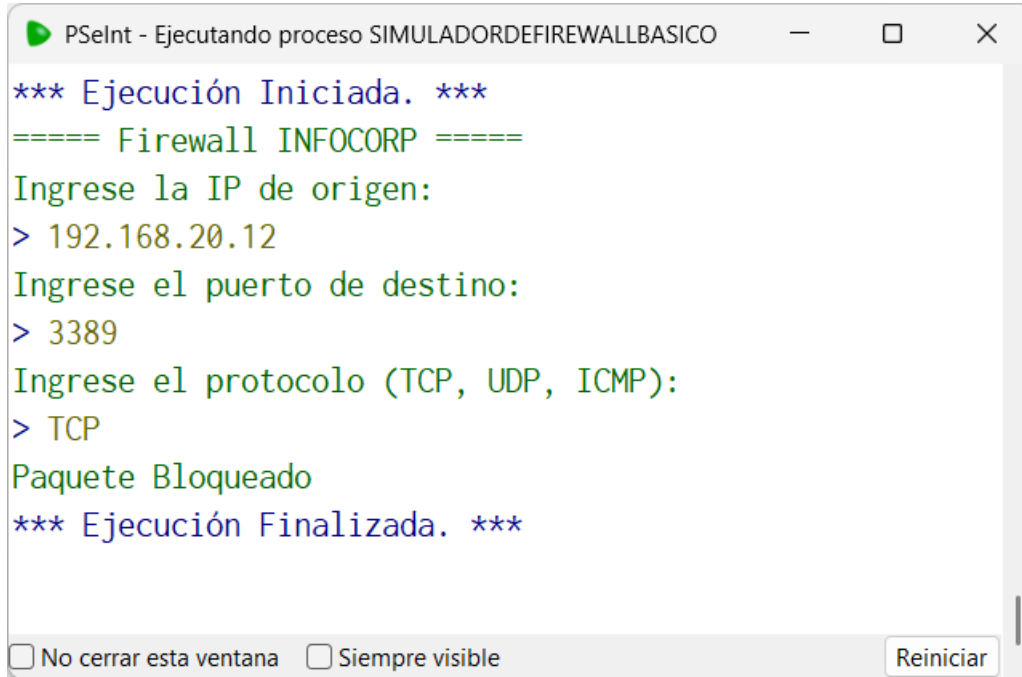
Regla 2:



```
*** Ejecución Iniciada. ***
===== Firewall INFOCORP =====
Ingrese la IP de origen:
> 192.168.10.100
Ingrese el puerto de destino:
> 443
Ingrese el protocolo (TCP, UDP, ICMP):
> ICMP
Paquete permitido
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Regla 3:



```
*** Ejecución Iniciada. ***
==== Firewall INFOCORP =====
Ingrese la IP de origen:
> 192.168.20.12
Ingrese el puerto de destino:
> 3389
Ingrese el protocolo (TCP, UDP, ICMP):
> TCP
Paquete Bloqueado
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar